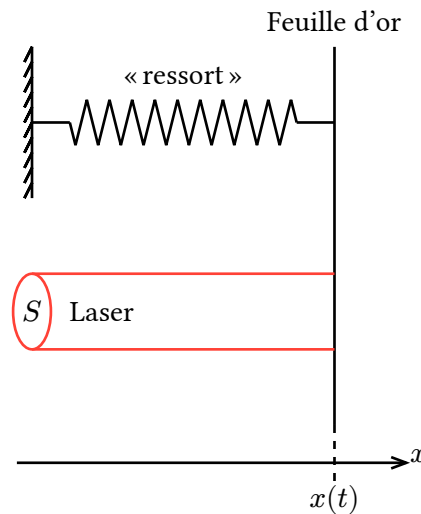


Pour l'instant je ne considère que un système proche d'un haut parleur classique, en suposant que seul la pression radiative bouge la feuille et que le reste de la feuille, non touché par le laser, sert de ressort, d'une constante de raideur k :



Lien entre constante de raideur et module de Young

En physique des milieux continus, on a la relation suivante :

$$\sigma = E\varepsilon$$

avec : $\sigma = \frac{F}{S}$ la contrainte, E le module de Young

et $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ l'écart relatif et où F est la force appliquée, S la surface

Ici je pose $l_0 = e$ ou $\frac{e}{2}$ avec e l'épaisseur de la feuille

Ainsi, j'obtiens :

$$F = \underbrace{\frac{SE}{e}}_{=k} \Delta l$$

Donc

$$k = \frac{SE}{e}$$

Équation du mouvement de la feuille

En fouillant sur le net, j'ai trouvé que la pression radiative était proportionnelle à l'intensité du laser, donc, la force exercée sur la feuille est :

$$F = \frac{S}{c} I(t)$$

avec I l'intensité du laser et c la célérité de la lumière

Ainsi en supposant des frottements fluides à faible vitesse, j'obtiens, via la seconde loi de Newton :

$$m\ddot{x} = \frac{S}{c} I(t) - kx - \alpha\dot{x}$$

$$\text{donc } \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{SE}{me}x = \frac{S}{mc} I(t)$$

Je pose $\omega_0^2 = \frac{SE}{me}$, on peut le réécrire, car la masse de feuille d'or poussé vaut: $m = \rho Se$, avec ρ la masse volumique, donc :

$$\omega_0 = \frac{1}{e} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

j'obtiens finalement, l'équation suivante :

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{\rho Se} \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{1}{\rho ce} I(t)$$

- Quelque ordre de grandeur de ω_0 :
 - Or : $e = 0,001$ mm donc $\omega_{\text{or}} \approx 2 \cdot 10^9 \text{s}^{-1}$
 - Aluminium : $e = 0,02$ mm donc $\omega_{\text{alu}} \approx 2,5 \cdot 10^8 \text{s}^{-1}$

Solution pour un signal crénaux sans frottement

Pour l'instant je considère le cas sans frottement ($\alpha = 0$), et où l'intensité suit un signal crénaux d'intensité I_0 et de pulsation Ω , donc :

$$I(t) = \frac{I_0}{2} + \frac{2I_0}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{2n+1} = \frac{I_0}{2} + \frac{2I_0}{\pi} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

Je recherche donc une solution particulière sous forme de série de fourier impaire de pulsation Ω , donc :

$$x_p = a_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \sin(n\Omega t)$$

ainsi :

$$\ddot{x}_p = - \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 \Omega^2 a_n \sin(n\Omega t)$$

En y injectant dans l'équa diff :

$$- \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 \Omega^2 \sin(n\Omega t) + a_0 \omega_0^2 + \omega_0^2 \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \sin(n\Omega t) = \frac{I_0}{2\rho ce} + \frac{2I_0}{\pi\rho ce} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

$$a_0 \omega_0^2 + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (\omega_0^2 - n^2 \Omega^2) \sin(n\Omega t) = \frac{I_0}{2\rho ce} + \frac{2I_0}{\pi\rho ce} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

Or tout la décompositon en série de fourier est unique, donc :

$$a_o = \frac{I_0}{2\omega_0^2 \rho ce} = \frac{I_0}{2 \mathfrak{K}}$$

avec $\mathfrak{K} = \omega_0^2 \rho ce = \cancel{\rho ce} \cdot \frac{E}{e^2 \cancel{\rho}} = \frac{cE}{e}$

- Pour l'or :

$$\mathfrak{K}_{\text{or}} = \frac{3 \cdot 10^8 \times 78}{0,001} \approx 2,3 \cdot 10^{25} \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} = 2,3 \cdot 10^{25} \text{ W} \cdot \text{m}^{-3}$$

- Pour l'aluminium :

$$\mathfrak{K}_{\text{alu}} = \frac{0,02}{3 \cdot 10^8 \times 69} \approx 1,0 \cdot 10^{24} \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} = 1,0 \cdot 10^{24} \text{ W} \cdot \text{m}^{-3}$$

Revenons au calcul :

pour $n > 0$ et paire :

$$a_n(\omega_0^2 - n^2\Omega^2) = 0 \Rightarrow a_n = 0$$

pour $n > 0$ et impaire :

$$a_n(\omega_0^2 - n^2\Omega^2) = \frac{2I_0\omega_0^2}{n\pi \mathfrak{K}} \Rightarrow a_n = \frac{2I_0\omega_0^2}{\pi \mathfrak{K}} \frac{1}{n(\omega_0^2 - n^2\Omega^2)}$$

donc on a, la solution suivante :

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{I_0}{2 \mathfrak{K}} + \frac{2I_0\omega_0^2}{\pi \mathfrak{K}} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n(\omega_0^2 - n^2\Omega^2)} \\ &= \frac{I_0}{2 \mathfrak{K}} \left(1 + \frac{4\omega_0^2}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{(2n+1)(\omega_0^2 - (2n+1)^2\Omega^2)} \right) \end{aligned}$$

Ainsi les solution de l'équation sont :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + x_p(t)$$

je prend en condition initiale : $x(0) = \dot{x}(0) = 0$, la feuille bouge pas quoi, donc :

$$A = -\frac{I_0}{2 \mathfrak{K}}$$

et

$$\omega_0 B + \frac{2I_0\omega_0^2}{\pi \mathfrak{K}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\Omega}{\omega_0^2 - (2n+1)^2\Omega^2} = 0$$

Donc

$$\begin{aligned} B &= -\frac{2I_0\omega_0}{\pi\Omega \mathfrak{K}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\underbrace{\frac{\omega_0^2}{\Omega^2}}_{=\lambda^2} - (2n+1)^2} \\ &= -\frac{2I_0}{\pi \mathfrak{K}} \frac{\omega_0}{\Omega} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2 - (2n+1)^2} \end{aligned}$$

Calculon la série :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2 - (2n+1)^2} = -\frac{\pi}{4\lambda} \underbrace{\left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-8 \frac{\lambda\pi}{2}}{4\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right)^2 - (2n+1)^2\pi^2} \right\}}_{=\tan\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right)} = -\frac{\pi}{4\lambda} \tan\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right) = -\frac{\pi\Omega}{4\omega_0} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right)$$

N.B. : Oui, j'apprend en même temps que vous que tan peut s'écrire sous la forme :

$$\tan(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-8z}{4z^2 - (2n+1)^2\pi^2}$$

Ainsi :

$$B = -\frac{2I_0}{\pi} \frac{\cancel{\omega_0}}{\cancel{\Omega}} \times -\frac{\cancel{\pi}\cancel{\Omega}}{4\cancel{\omega_0}} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right) = \frac{I_0}{2} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right)$$

La solution s'écrit finalement :

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{I_0}{2} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right) \sin(\omega_0 t) - \frac{I_0}{2} \cos(\omega_0 t) + \frac{I_0}{2} \left(1 + \frac{4\omega_0^2}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{(2n+1)(\omega_0^2 - (2n+1)^2\Omega^2)}\right) \\ &= \frac{I_0}{2} \left(1 + \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right) \sin(\omega_0 t) - \cos(\omega_0 t) + \frac{4\omega_0^2}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{(2n+1)\left(1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\right)}\right) \end{aligned}$$

On peut premièrement remarquer un phénomène de résonance pour $\Omega = \frac{\omega_0}{2n+1}$

Si vous voulez tester cette solution : <https://www.desmos.com/calculator/023hzq7f78?lang=fr>

Avec Frottement

Étude générale

Considérons une harmonique pure, i.e. que $\underline{x}(t) = \underline{A}e^{i\omega t}$, alors :

$$\left(-\omega^2 + i\frac{\alpha}{\rho S e}\omega + \omega_0^2\right)\underline{x} = \frac{1}{\rho c e}I(t)$$

Ainsi, la fonction de transfert est :

$$\begin{aligned} H = \frac{\underline{x}}{\underline{I}} &= \frac{\frac{1}{\rho c e}}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\frac{\alpha}{\rho S e}\omega} = \frac{\overbrace{\frac{1}{\omega_0^2 \rho c e}}^{=\frac{1}{\cancel{\pi}}=H_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + i\underbrace{\frac{\alpha}{\rho S e \omega_0} \frac{\omega}{\omega_0}}_{=\frac{1}{Q}}} \\ &= \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{i}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}} \end{aligned}$$

On y reconnaît un filtre passe-bas, de gain : $G = \frac{H_0}{\sqrt{(1-X^2)^2 + \frac{X^2}{Q^2}}}$

$$\text{et de phase } \phi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{X}{Q(1-X^2)}\right) & Q(1-X^2) > 0 \\ \frac{\pi}{2} & Q(1-X^2) = 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{X}{Q(1-X^2)}\right) & Q(1-X^2) < 0 \end{cases}$$

avec $X = \frac{\omega_0}{\omega}$

avec un laser de diamètre de 1,8 cm et $\alpha \approx 1,3$

- Pour l'or :

$$Q = \frac{\omega_{\text{or}} \rho S e}{\alpha} \approx 7595$$

- Pour l'aluminium :

$$Q = \frac{\omega_{\text{alu}} \rho S e}{\alpha} \approx 2672$$

De plus on a une résonance pour : $\Omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$

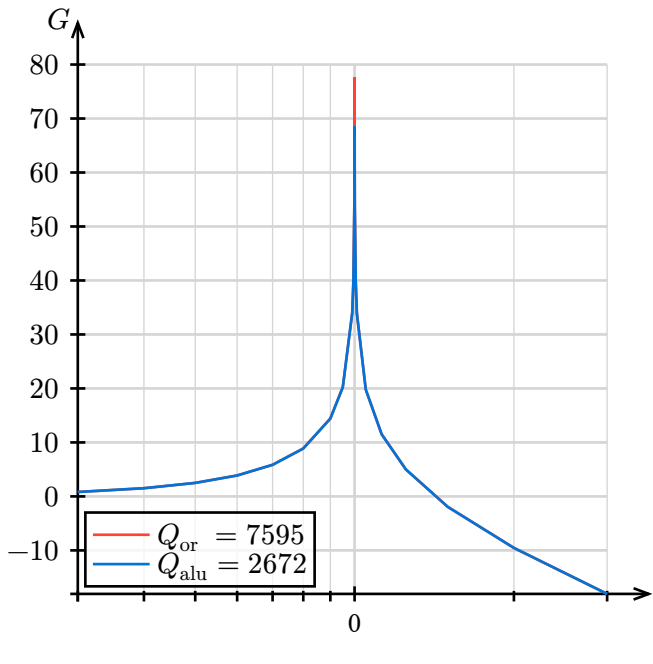


Fig. 1. – Gain

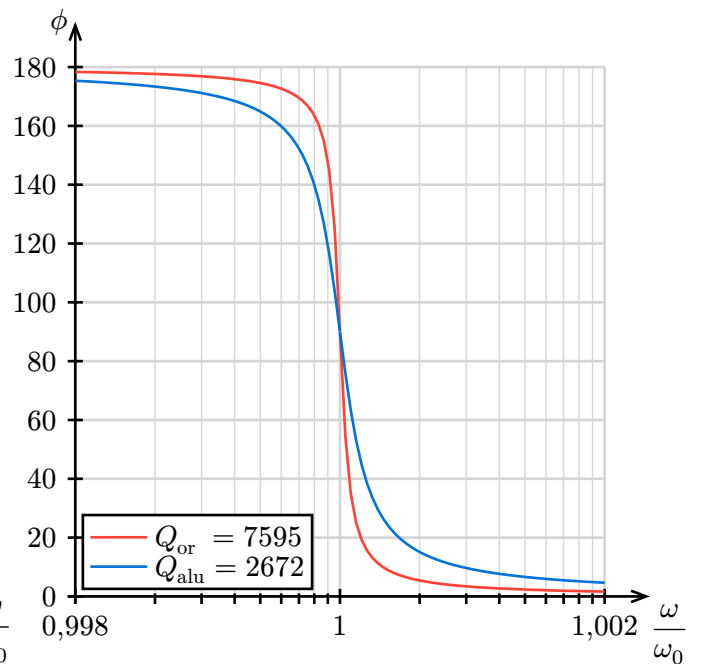


Fig. 2. – Phase

Étude avec un signal carré

Je rappelle l'équation diff ($Q = \frac{\omega_0 \rho S e}{\alpha}$):

$$\ddot{x} + \underbrace{\frac{\alpha}{\rho S e}}_{=\frac{\omega_0}{Q}} \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{\omega_0^2}{\cancel{\alpha}} I(t)$$

Comme tout dans le chapitre précédent on a :

$$I(t) = \frac{I_0}{2} + \frac{2I_0}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{2n+1} = \frac{I_0}{2} + \frac{2I_0}{\pi} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

Cette fois on cherche une solution particulière de la forme :

$$x_p(t) = X_0 + \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} X_n \sin(n\Omega t + \phi_n) = X_0 + \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} x_n(t)$$

alors, on obtient :

$$\omega_0^2 X_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\ddot{x}_n + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}_n + \omega_0^2 x_n \right] = \frac{I_0 \omega_0^2}{2 \cancel{\alpha}} + \frac{2I_0 \omega_0^2}{\pi \cancel{\alpha}} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

Donc, on a :

$$\begin{cases} \text{coef constant : } X_0 = \frac{I_0}{2 \cancel{\alpha}} \\ \text{pour } n \text{ impaire : } \ddot{x}_n + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}_n + \omega_0^2 x_n = \frac{2I_0 \omega_0^2}{\pi \cancel{\alpha}} \frac{\sin(n\Omega t)}{n} \end{cases}$$

Pour résoudre le second cas on pose : $\underline{x}_n = \underline{X}_n e^{in\Omega t}$, ainsi $x_n = \Im(\underline{x}_n)$, on obtient donc :

$$\underline{X}_n \left(-n^2 \Omega^2 + i \frac{\omega_0 n \Omega}{Q} + \omega_0^2 \right) = (2I_0 \frac{\omega_0^2}{\pi n} \mp$$

donc

$$\underline{X}_n = \frac{2I_0}{\pi} \frac{\omega_0^2}{\mp n \left(\omega_0^2 - n^2 \Omega^2 + i \frac{\omega_0 n \Omega}{Q} \right)} = \frac{2I_0}{\pi} \frac{1}{\mp n \left(1 - n^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} + i \frac{n}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0} \right)}$$

On peut récupérer X_n et ϕ_n :

$$X_n = |\underline{X}_n| = \frac{2I_0}{\pi} \frac{1}{\mp n \sqrt{\left(1 - n^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \frac{n^2}{Q^2} \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}}}$$

et

$$\begin{aligned} \phi_n &= -\arg \left(1 - n^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} + i \frac{n}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0} \right) \\ &= -\text{atan2} \left(\frac{n}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}, 1 - n^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{avec } \text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x < 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{I_0}{2} \mp + \frac{2I_0}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \frac{\sin \left\{ (2n+1)\Omega t - \text{atan2} \left(\frac{2n+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}, 1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right) \right\}}{\sqrt{\left(1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2} \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}}} \\ &= \frac{I_0}{2} \mp \left[1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \frac{\sin \left\{ (2n+1)\Omega t - \text{atan2} \left(\frac{2n+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}, 1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right) \right\}}{\sqrt{\left(1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2} \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}}} \right] \end{aligned}$$

N.B. : C'est vraiment pas beau... Mais on ré-obtiens bien ce que l'on trouvait dans l'étude générale, i.e. que chaque fréquence est bien multipliée par le gain et est déphasée par la phase que l'on avait trouvé

Ce qui voudrait dire que l'on a un signal carré dont on retire les hautes fréquences et on amplifie la fréquence proche de ω_0 ??

Cherchons maintenant les solutions homogènes :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Donc de manière générale, on prendra $Q > \frac{1}{2}$, donc les solutions de la forme :

$$x_h(t) = e^{\mathcal{I}(r)t} (A \sin(|\Re(r)|t) + B \cos(|\Re(r)|t))$$

avec r une des solution du polynome $X^2 + \frac{\omega_0}{Q}X + \omega_0^2$,
 soit $r = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm i\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = -\underbrace{\frac{\alpha}{2\rho Se}}_{=\frac{1}{\tau}} \pm \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\alpha^2}{4\rho^2 S^2 e^2}} = -\frac{1}{\tau} \pm \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}}$

Ordre de grandeur du τ :

- Pour l'or :

$$\tau_{\text{or}} = \frac{2Q}{\omega_{\text{or}}} \approx 7,6 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

- Pour l'aluminium :

$$\tau_{\text{alu}} = \frac{2Q}{\omega_{\text{alu}}} \approx 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ s}$$

Donc :

$$x_h(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(A \sin \left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} t \right) + B \cos \left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} t \right) \right)$$

Ainsi les solutions sont :

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(A \sin \left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} t \right) + B \cos \left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} t \right) \right) + x_p(t)$$

En posant comme condition initiale $x(0) = \dot{x}(0) = 0$:

$$B = -x_p(0)$$

et

$$A = -\frac{\dot{x}_p(0)}{\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}}}$$

avec :

$$x_p(0) = \frac{I_0}{2\mathfrak{K}} \left(1 - C \left(Q, \frac{\Omega}{\omega_0} \right) \right)$$

et

$$\dot{x}_p(0) = \frac{I_0 \Omega}{2\mathfrak{K}} C' \left(Q, \frac{\Omega}{\omega_0} \right)$$

où on définit :

$$\begin{aligned} C(Q, x) &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \frac{\sin \left\{ \text{atan2} \left(\frac{2n+1}{Q} x, 1 - (2n+1)^2 x^2 \right) \right\}}{\sqrt{(1 - (2n+1)^2 x^2)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2} x^2}} \\ &= \frac{4x}{\pi Q} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|1 - (2n+1)^2 x^2|}{1 - (2n+1)^2 x^2} \frac{1}{(1 - (2n+1)^2 x^2)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2} x^2} \\ \text{pour } x \geq 1 &= \frac{\text{sh} \left(\frac{\pi}{2Qx} \right) - \frac{1}{\sqrt{4Q^2-1}} \sin \left(\frac{\pi \sqrt{4Q^2-1}}{2Qx} \right)}{\text{ch} \left(\frac{\pi}{2Qx} \right) + \cos \left(\frac{\pi \sqrt{4Q^2-1}}{2Qx} \right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C'(Q, x) &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos\left\{\operatorname{atan2}\left(\frac{2n+1}{Q}x, 1 - (2n+1)^2x^2\right)\right\}}{\sqrt{(1 - (2n+1)^2x^2)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2}x^2}} \\
&= \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n+1)^2x^2}{(1 - (2n+1)^2x^2)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2}x^2} \\
&= \frac{1}{2Qx} \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{\pi}{2Qx}\right) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2-1}} \sin\left(\frac{\pi\sqrt{4Q^2-1}}{2Qx}\right)}{\operatorname{ch}\left(\frac{\pi}{2Qx}\right) + \cos\left(\frac{\pi\sqrt{4Q^2-1}}{2Qx}\right)}
\end{aligned}$$

N.B. : Les deux forme « closes » faudrait les démontré, car la elle sorte juste de mon cul (-> gémini)

Revenons à nos moutons :

La solution final est donc :

$$\begin{aligned}
x(t) &= -\frac{I_0}{2\mathfrak{K}} e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(1 - C\left(Q, \frac{\Omega}{\omega_0}\right)\right) \sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}}t\right) + \Omega C'\left(Q, \frac{\Omega}{\omega_0}\right) \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}}t\right) \right] + x_p(t) \\
&= \frac{I_0}{2\mathfrak{K}} \left\{ 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \frac{\sin\left\{(2n+1)\Omega t - \operatorname{atan2}\left(\frac{2n+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}, 1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\right)\right\}}{\sqrt{\left(1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2} \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}}} \right. \\
&\quad \left. - e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(1 - C\left(Q, \frac{\Omega}{\omega_0}\right)\right) \sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}}t\right) + \Omega C'\left(Q, \frac{\Omega}{\omega_0}\right) \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}}t\right) \right] \right\}
\end{aligned}$$

Comme vue, on a $\tau \ll 1$, donc en vrais on peut simplifier avec juste la série ($e^{-\frac{t}{\tau}} \approx 0$) (oui j'aime me faire chier...)

$$x(t) = \frac{I_0}{2\mathfrak{K}} \left\{ 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \frac{\sin\left[(2n+1)\Omega t - \operatorname{atan2}\left(\frac{2n+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}, 1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\right)\right]}{\sqrt{\left(1 - (2n+1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{(2n+1)^2}{Q^2} \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}}} \right\}$$

Cas concret et sans résonance ($\Omega \neq \frac{\omega_0}{2n+1} \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$)

dans ce cas on a : $\Omega \ll \omega_0$:

$$\begin{aligned}
x(t) &= \frac{I_0}{2\mathfrak{K}} \left\{ 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \sin\left[(2n+1)\Omega t - \arctan\left(\frac{2n+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}\right)\right] \right\} \\
&= \frac{I_0}{2\mathfrak{K}} \left\{ 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \sin\left((2n+1)\Omega t - \frac{2n+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}\right) \right\} \\
&= \frac{I_0}{2\mathfrak{K}} \left\{ 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \sin\left((2n+1)\Omega \left(t - \frac{1}{Q\omega_0}\right)\right) \right\} \\
&= \frac{1}{\mathfrak{K}} I\left(t - \frac{1}{Q\omega_0}\right) \approx \frac{1}{\mathfrak{K}} I(t)
\end{aligned}$$

On retombe sur le signal créniaux départ mais retardé et réduis
dans les faits on a $\omega_0 \gg 1$, donc il n'est même pas retardé

Sauf que je rappelle que ϵ est de l'ordre 10^{-24} , donc ,heu, on devrait rien voir là... 🧠

Cas concret et avec résonance

On est dans un cas où une des fréquence du signal carré est en résonance, donc on pose :

$$\Omega = \frac{\omega_0}{2n' + 1} \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \approx \frac{\omega_0}{2n' + 1}$$

avec $n' \gg 1$ et $Q \gg 1$, donc pour la fréquence amplifiée ($n = n'$):

premièrement: $1 - (2n' + 1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} = 1 - \frac{(2n'+1)^2 \omega_0^2}{(2n'+1)^2 \omega_0^2} = 0$ et $\frac{2n'+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0} = \frac{1}{Q}$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2n' + 1} \frac{\sin \left[(2n' + 1)\Omega t - \text{atan2} \left(\frac{2n'+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}, 1 - (2n' + 1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right) \right]}{\sqrt{\left(1 - (2n' + 1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \frac{(2n'+1)^2 \Omega^2}{Q^2 \omega_0^2}}} \\ &= \frac{1}{2n' + 1} \frac{\sin \left[\omega_0 t - \overbrace{\text{atan2} \left(\frac{1}{Q}, 0 \right)}^{\frac{\pi}{2}} \right]}{\sqrt{\frac{1}{Q^2}}} = -\frac{Q}{2n' + 1} \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

et les autres fréquence :

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{n=0 \\ n=n'}}^{+\infty} \frac{1}{2n + 1} \frac{\sin \left[(2n + 1)\Omega t - \text{atan2} \left(\frac{2n+1}{Q} \frac{\Omega}{\omega_0}, 1 - (2n + 1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right) \right]}{\sqrt{\left(1 - (2n + 1)^2 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \frac{(2n+1)^2 \Omega^2}{Q^2 \omega_0^2}}} \\ & \approx \frac{2}{I_0} I(t) \end{aligned}$$

J'ai le droit de faire ça car $n' \gg 1$ et donc on retire juste une toute petite fréquence qui « n'apporte » pas grand chose, de plus on a $\Omega \ll \omega_0$ donc on peut faire la même approximation que dans le chapitre précédent.

Ainsi le signal deviens :

$$x(t) = \frac{1}{\epsilon} I(t) - \frac{2I_0}{\pi \epsilon} \frac{Q}{2n' + 1} \cos(\omega_0 t)$$

Pour avoir une résonance dans l'audible on veut :

$$20 \leq \frac{\omega_0}{2n' + 1} \leq 20 \cdot 10^3$$

on obtient que n' doit être compris entre :

$$\frac{\omega_0}{40 \cdot 10^3} \leq n' \leq \frac{\omega_0}{40}$$

• Pour l'or :

$$50\,258 \leq n' \leq 50\,258\,400$$

- Pour l'aluminium :

$$6\,321 \leq n' \leq 6\,320\,351$$